



**SILAB<sup>®</sup>**

# Änderungen und Neuerungen in **SILAB<sup>®</sup> 7.0**



Datum: September 2022

M@il: [silab@wivw.de](mailto:silab@wivw.de)  
Telefon: +49 931 78009-400

## INHALTSVERZEICHNIS

|     |                                                         |    |
|-----|---------------------------------------------------------|----|
| 1   | Systemanforderungen .....                               | 3  |
| 2   | Inkompatible Änderungen.....                            | 4  |
| 3   | Unicode-Unterstützung.....                              | 4  |
| 4   | Grafische Entwicklung .....                             | 5  |
| 4.1 | Städtische Umgebung .....                               | 5  |
| 4.2 | Fahrzeuge .....                                         | 6  |
| 5   | Datenbasis SCNX .....                                   | 7  |
| 6   | SILAB-Benutzeroberfläche.....                           | 8  |
| 7   | Verkehrssimulation TRFX.....                            | 8  |
| 8   | Soundsimulation SNDX .....                              | 9  |
| 9   | SILABVideoAnalysis.....                                 | 9  |
| 10  | SILABAEdit .....                                        | 11 |
| 11  | SILABPreview .....                                      | 13 |
| 12  | Fahrdynamik .....                                       | 13 |
| 13  | Visualisierung SGE .....                                | 13 |
| 14  | Entwicklerpaket.....                                    | 14 |
| 15  | Sonstiges.....                                          | 14 |
| 16  | Anmerkungen zu länderspezifischen SILAB-Versionen ..... | 14 |
| 17  | Dokumentation.....                                      | 15 |

---

# 1 Systemanforderungen

In der neuen SILAB-Version 7.0 wurde die Szenerie (insbesondere Umgebungsobjekte) stark überarbeitet und verbessert. Die neuen 3D-Modelle sind deutlich detaillierter als die in vorigen SILAB-Versionen verwendeten.

Dadurch ergeben sich allerdings auch höhere Anforderungen an die Simulator-Rechner.

Zur stabilen Versuchsdurchführung in einem Fahrsimulator sollten folgende Anforderungen erfüllt sein:

- Anforderungen an die SILAB-Rechner (empfohlen, Simulator):
  - Prozessor: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 3,5 GHz oder besser
  - 32 GB RAM
  - 500 GB SSD (mehr, wenn Videos aufgezeichnet werden sollen)
  - Grafikkarte: NVidia GeForce RTX 2060 oder besser; für 4K-Monitore mindestens GeForce RTX 2070
  - Windows 10 Pro x64

Zur Erstellung von Szenarien an einem Arbeitsplatz sollten folgende Anforderungen erfüllt sein:

- Anforderungen an die SILAB-Rechner (minimal, Arbeitsplatz):
  - Prozessor: Intel Core i5 bzw. AMD Ryzen
  - 16 GB RAM
  - 500 GB HDD o. SSD
  - Grafikkarte: NVidia GeForce 1650 oder besser bzw. Radeon RX 550 oder besser  
für Notebooks: NVidia Quadro M1200 bzw. AMD FirePro W5170M oder besser
  - Windows 10 Pro x64

Falls die Simulatorrechner den Anforderungen nicht mehr genügen, können Sie diese vorläufig weiterverwenden, um Strecken auf Basis der ebenfalls mitgelieferten Szenerie-Konfigurationsdateien entsprechend SILAB 6.5 zu fahren. Mittelfristig müssen sie allerdings ausgetauscht oder ersetzt werden. Gerne beraten wir Sie bei der Hardwareauswahl.

---

## 2 Inkompatible Änderungen

- **DPUDataFile, DPUDFAView:** Die aufgezeichneten Ascii-Dateien werden nun in der UTF8-Zeichenkodierung (statt LATIN1) erzeugt. Bitte achten Sie beim Einlesen der Dateien (in Excel, Statistica, ...) auf die korrekte Einstellung der Zeichenkodierung. Weitere Details hierzu lesen Sie in Kap. 3.
- **SCNXSGE:** Die Darstellung von Overlays in Course-Streckenabschnitten wurde leicht abgeändert, um ein dazu konsistentes Höhenmodell erstellen zu können. Weitere Details hierzu lesen Sie in Kap. 5.
- **SGE / Versuchskonfiguration:** Bereits in SILAB 6.0 musste auf oberster Ebene der Versuchskonfiguration eine Include-Anweisung (`include SGE/SGE_600.cfg`) eingefügt werden, um abhängig von der vorhandenen Grafikkarte die korrekte Konfiguration der Visualisierung sicherzustellen.  
Ab SILAB 7.0 muss diese durch  

```
include SGE/SGE_700.cfg
```

ersetzt werden, da sonst die Gebäude in der Simulation nicht mehr korrekt dargestellt werden. Bitte beachten Sie dies beim Aktualisieren alter Versuchskonfigurationen.

## 3 Unicode-Unterstützung

- Der interne Zeichensatz von SILAB und aller darauf bezogenen Programme wurde von LATIN1 auf UTF8 geändert. Dies hat folgende Auswirkungen:
  - In **SILAB-String-Variablen** (sowohl in standardmäßig mitgelieferten wie auch in eigenen, in C++, Java oder Ruby programmierten DPUs) können nun Zeichen aus beliebigen Sprachen verwendet werden.
  - In der **DPUMMI** sowie **DPUQuickHMI** können ebenfalls Zeichen aus allen Sprachen verwendet werden, soweit sie von den jeweils verwendeten Schriftarten unterstützt werden.
  - Die für **DPUSGString** und die Beschriftung von Verkehrsschildern verwendeten Schriften (ERS-Fonts) wurden so erweitert, dass alle europäischen Sprachen unterstützt werden. Zusätzlich wird nun eine Schrift für ostasiatische Zeichen mitgeliefert.
  - Von SILAB erzeugte Dateien (**Log-Dateien**, **ASCII-Dateien** aus DPUDataFile und DPUDFAView, **exportierte CFG-Dateien** aus SILABAEEdit...) werden nun ebenfalls in der UTF8-Zeichenkodierung erstellt. Viele Editoren (z.B. Geany) erkennen die Zeichenkodierung automatisch; achten Sie anderenfalls beim Einlesen der Dateien (z.B. in Excel oder Statistica) auf die korrekte Kodierung.
  - **Konfigurationsdateien** (.cfg) für die SILAB-Szenerie können weiterhin in LATIN1- oder UTF8-Zeichenkodierung erstellt werden; SILAB erkennt die Zeichenkodierung automatisch beim Einlesen der Datei. Es ist also nicht nötig, vorhandene Strecken zu konvertieren.
  - Falls Sie **eigene DPUs in C++** erstellt haben, empfiehlt es sich, alle C++-Quelltextdateien in die UTF8-Zeichenkodierung umzuwandeln (z.B. mit Geany) und zusätzlich alle "Zeichenketten" zu `u8"Literalen"` umzuwandeln.

## 4 Grafische Entwicklung

Die Gebäude sowie Fahrzeuge wurden stark überarbeitet und erweitert, insbesondere im städtischen Umfeld.

Vorhandene Strecken bleiben mit der aus SILAB 6.0 / 6.5 bekannten Umgebung lauffähig. Um die neuen grafischen Objekte zu nutzen, muss die Include-Datei `SCNX/SCNX_600.cfg` durch `SCNX/SCNX_700.cfg` ersetzt werden. Details hierzu finden Sie in der separaten Anleitung *SILAB Aktualisieren von Projekten für Version 7.0*.

### 4.1 Städtische Umgebung

Ca. 150 neue Gebäude, Tore, Wände und Zäune, um die bisherigen Bebauungen zu ersetzen, realistischer und variabler zu gestalten. Die meisten neuen Häuser können jeweils in 90 Farbkombinationen (für Dach-, Wand-, und Fensterfarbe) dargestellt werden, wodurch die Szenerie nochmals wesentlich abwechslungsreicher wird.



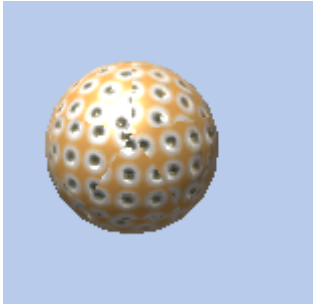
Zahlreiche neue Varianten von Straßenlampen in unterschiedlichen Designs sind verfügbar.

## 4.2 Fahrzeuge

- Zahlreiche neue Fahrzeuge sind verfügbar:

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| BMW m340                                                                          | Trailer Joskin Modulo2                                                             | Trailer Plow                                                                        |
|  |   |                                                                                     |
| Deutz StageV Series6/7                                                            | Trailer Drawbar                                                                    |                                                                                     |

- Als querende Hindernisse stehen nun zusätzlich zwei Bälle zur Verfügung:

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Ball 1                                                                              | Ball 2                                                                               |

- Durch den Import der Verkehrsdefinition `SILAB\lib\aed\trafficinfo_train_700.cfg` kann eine moderne mehrteilige Straßenbahn verwendet werden.





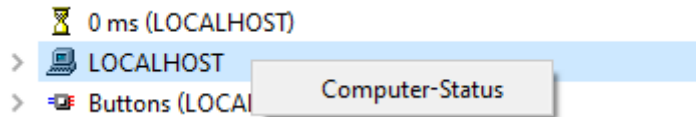
- Die vorhandenen Fahrzeuge wurden um Tagfahrlichter erweitert, wo diese auch in Realität vorhanden sind.

## 5 Datenbasis SCNX

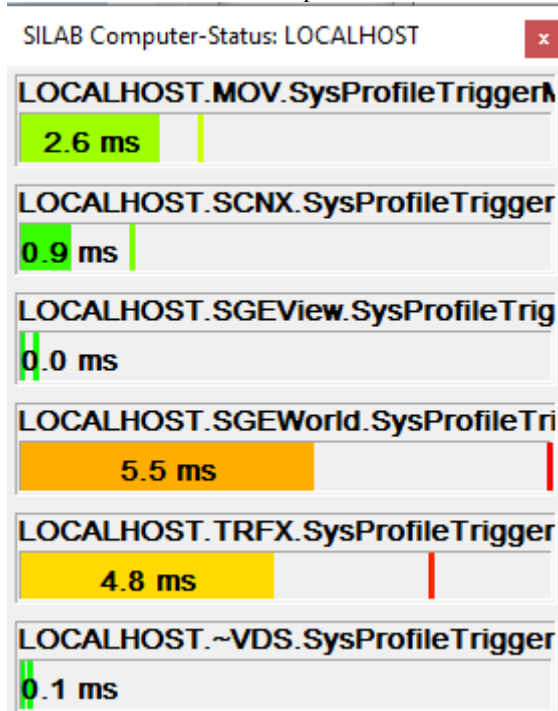
- Ein Höhen- und Reibungsmodell für Straßenoberflächen wurde in SILAB integriert. Auf Basis von Texturen wird die Höhe und der Reibbeiwert von Oberflächen angepasst:
  - Straßenoberfläche in Course- und Area-Streckenabschnitten (z.B. Kopfsteinpflaster)
  - Overlay-Teerelemente in Course-Streckenabschnitten (z.B. Risse in TarBroken1)
  - Zusätzliche Unebenheiten durch Texturbänder (Strips) in Course-Streckenabschnitten (z.B. Erdboden in Dirt)
  - Einzelne grafische Objekte können die Straßenoberfläche zusätzlich beeinflussen (z.B. Kanaldeckel)
- Das Höhen- und Reibungsmodell kann genutzt werden, um die Fahrdynamik zu beeinflussen und ein Bewegungssystem – synchron zum visuellen Eindruck – anzusteuern.
- Die verfügbaren Verkehrsschilder wurden entsprechend der aktuellen Straßenverkehrsordnung aktualisiert.

## 6 SILAB-Benutzeroberfläche

- Wenn die Systemlast eines Simulatorrechners zu hoch ist, können Sie nun zusätzlich eine Analyse der Rechenzeit aller auf diesem Rechner ausgeführten DPUs durchführen. Öffnen Sie die „Status“-Anzeige auf einem einzelnen Computer, in dem Sie im Kontextmenü „Computer-Status“ auswählen:



- Die „Status“-Anzeige stellt nun die von jeder DPU benötigte Rechenzeit, bezogen auf den Simulationstakt des Computers, dar:



- In den meisten Anwendungen (z.B. SILAB, SILABSessionEdit, SILABAEEdit) können nun die fünf zuletzt geöffneten Dateien über die entsprechende Menüoption erneut geöffnet werden.

## 7 Verkehrssimulation TRFX

- Das Quellenkonzept wurde komplett überarbeitet und vereinheitlicht.
  - Ab SILAB 7.0 können für Areas und Courses einheitlich folgende Quellen verwendet werden:
    - SourceX für lokale Verkehrsteilnehmer
    - GlobalSourceX für globale Verkehrsteilnehmer

Diese unterstützen nun auch alle Funktionen, für die bisher TrafficFlows verwendet werden mussten, u.A.

- Relativ zum Ego-Fahrzeug positionierte, „mitfahrende“ Quellen



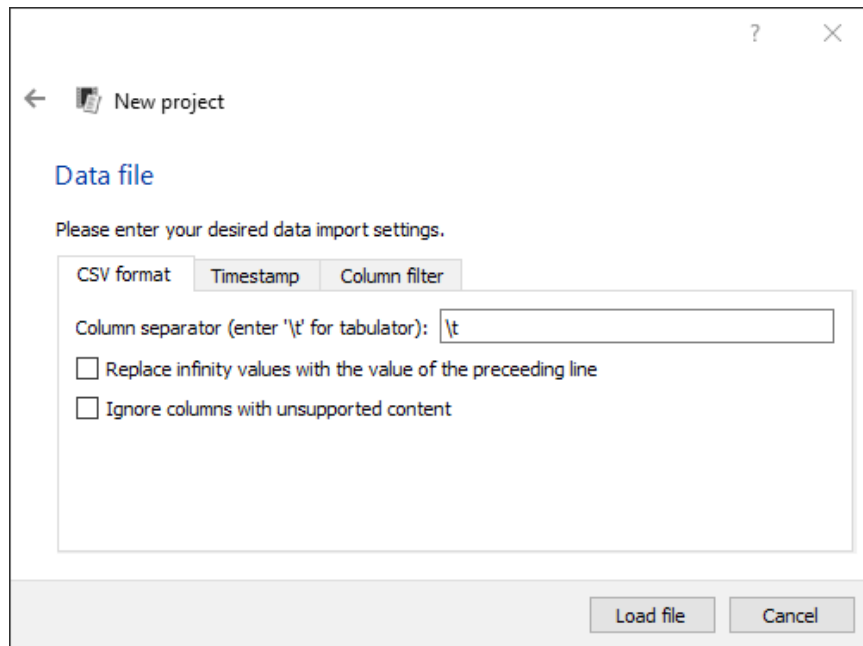
- Somit sind TrafficFlows nun obsolet. Sie sind zwar mit der bisherigen Funktionalität weiterhin in SILAB 7.0 enthalten, werden aber nicht mehr weiterentwickelt und sollten für neue Projekte nicht mehr verwendet werden.
- Überarbeitung des Verhaltensmodells GlobalSourceX: Der Parameter NumberOfVehicles wird nun korrekt unterstützt.
- Überarbeitung der Verhaltensmodelle HazardAvoidance2 und HazardFree. Das Bremsverhalten wurde optimiert.
- Fehlermeldungen in TRF wurden optimiert und aussagekräftiger gestaltet.
- Bei globalen Fahrzeugen wie auch im MultiDriver-Modus können alle ODB-Klassen als Gruppen angesprochen werden
- Unterstützung von Interaktionen für Fahrradfahrer. Animationen zum Umschauen, Vorbeiwinken von Fahrzeugen, Grüßen, Telefon ans Ohr halten können angefordert werden.

## 8 Soundsimulation SNDX

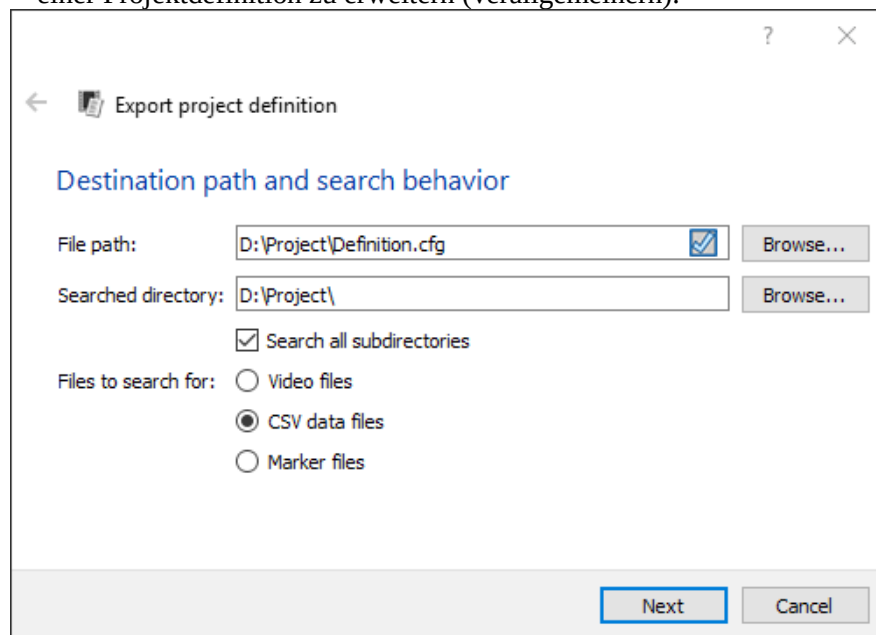
- Ein Sprachausgabesystem zum Vorlesen von Navigationsanweisungen und sonstigen Meldungen (die über Strecken-Events vorgegeben werden können) ist nun verfügbar.
  - Die Sprachausgabe kann entweder mithilfe der **DPUTTSServer** über die im Betriebssystem integrierte Funktionalität durchgeführt werden (dies führt unter Windows 10 zu einer sehr guten Sprachqualität), allerdings kann keine 3D-Positionierung des Sounds vorgenommen werden.
  - Alternativ kann die Sprachausgabe mithilfe der **DPUTTSServerPico** und **DPUTTSClientSNDX** auch über das freie Sprachausgabesystem **Pico TTS** durchgeführt werden. Die Ausgabequalität ist hierbei etwas schlechter, die Stimme kann aber frei in der virtuellen Umgebung positioniert werden.
- Vom Fremdfahrzeugen erzeugte Geräusche werden nun sanft ein- und ausgeblendet, wenn diese neu aufgesetzt bzw. durch einen Modulwechsel entfernt werden.

## 9 SILABVideoAnalysis

- Die Benutzeroberfläche von SILABVideoAnalysis wurde komplett überarbeitet. Unter Anderem wurden folgende Verbesserungen umgesetzt:
  - Ein Wizard-Dialog wurde ergänzt, um das Erstellen eines neuen Projekts zu erleichtern.



- Der neue Wizard für Projektdefinitionen erlaubt, eine vorhandene Projektdatei zu einer Projektdefinition zu erweitern (verallgemeinern).



- Weitere Einstellungsdialoge wurden ergänzt. SILABVideoAnalysis ist nun vollständig über die Nutzeroberfläche konfigurierbar.
- Die Teilansichten können beliebig umsortiert werden. Diese Anordnung wird auch in der Workspace-Datei gespeichert.
- Es können nun auch mehr als zwei Graphfenster angezeigt werden (wobei jedes Graphfenster wiederum mehrere Variablen gleichzeitig darstellen kann).

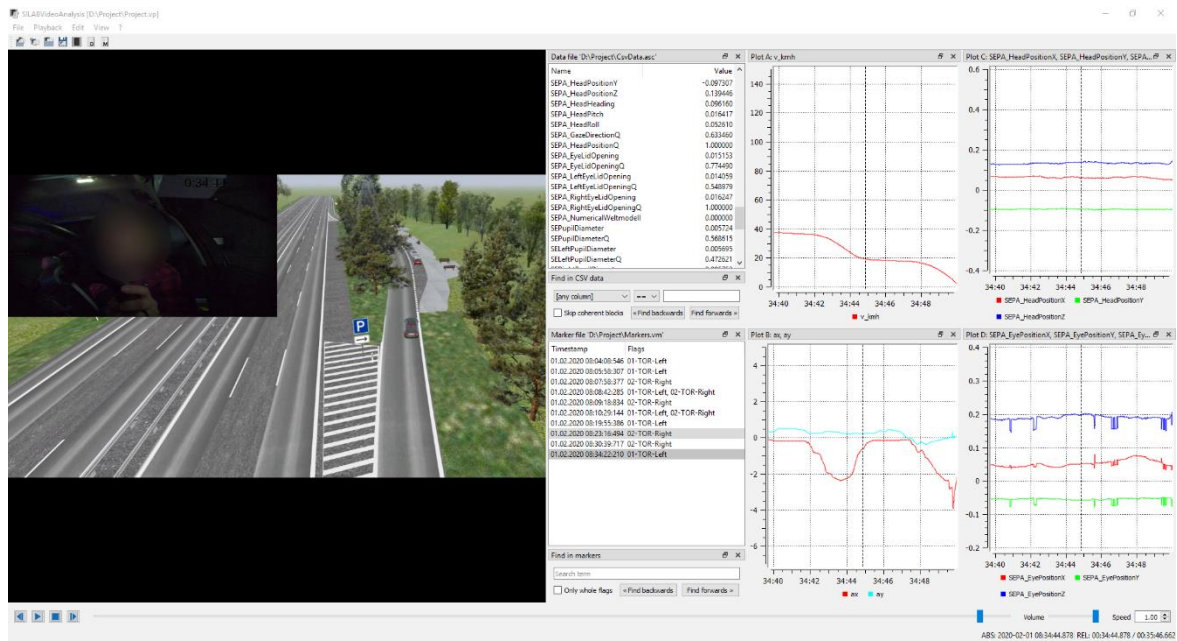
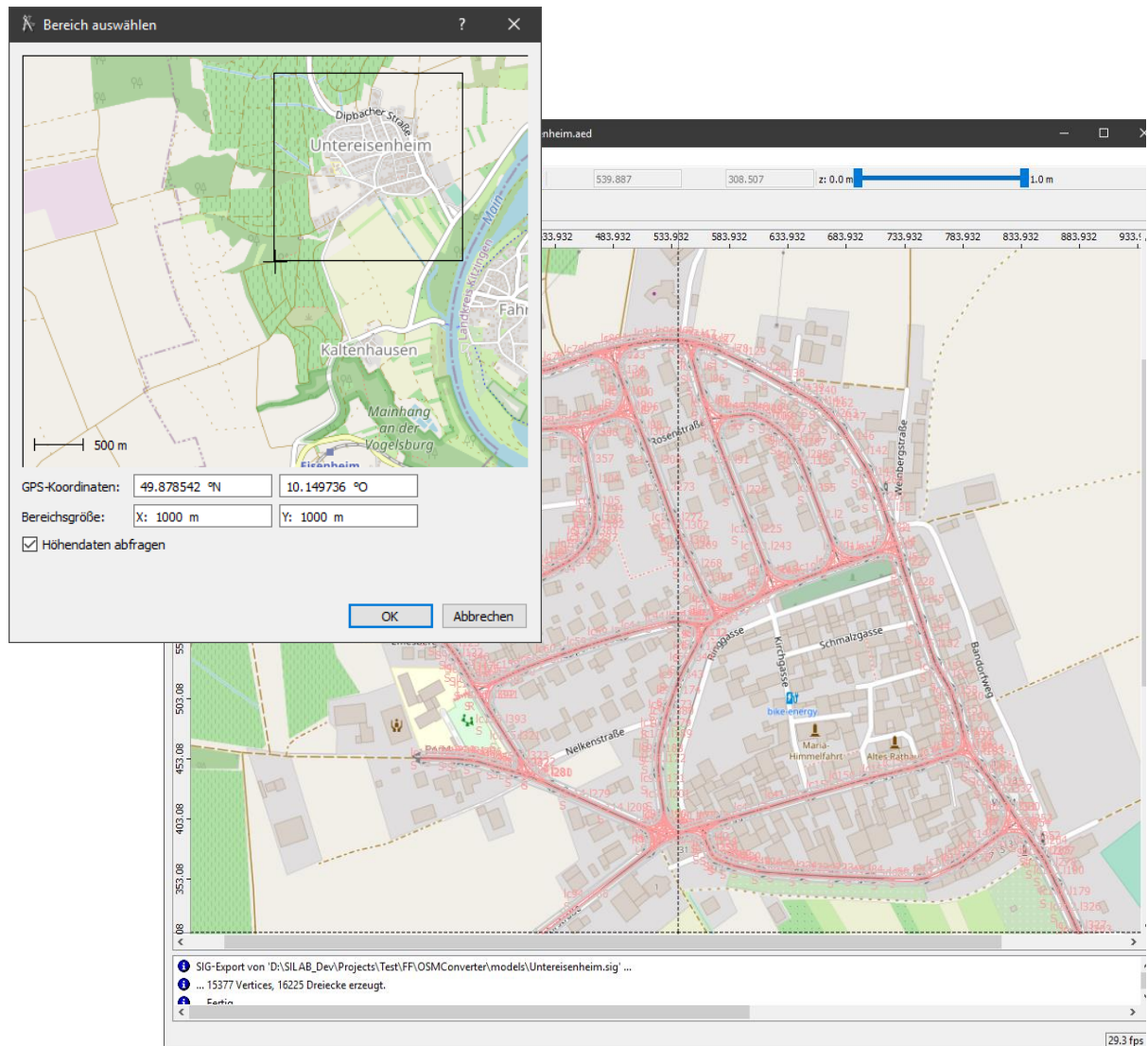


Abbildung 1 Benutzeroberfläche SILABVideoAnalysis

- Das Arbeiten mit Markern wurde erweitert:
  - Jeder einzelne Marker kann nun optional mehrere parallele Ereignisse („Flags“) darstellen
  - Der zuletzt überfahrene Marker wird optisch mit Zeitstempel hervorgehoben
- Die Suche in Daten und Markern wurde getrennt und jeweils vereinfacht

## 10 SILABAEEdit

- Ein Import von Straßennetzwerken aus der OpenStreetMap ist möglich. Ein beliebiger Ausschnitt der Karte kann ausgewählt werden. Querschnitte, Spuren, und – mit Einschränkungen – auch Ränder werden automatisch übernommen.



- Import von Straßennetzwerken aus OpenDRIVE-kompatiblen Dateien ist möglich. Es werden Querschnitte mit Höhenprofil, Spuren, und Längsmarkierungen entlang von Spuren übersetzt.
- Import von Straßennetzwerken aus dem IPG Road5 Format ist möglich. Hierfür ist zusätzlich eine Lizenz der IPGRoad API erforderlich. Diese kann über IPG Automotive bezogen werden.
- Die OpenStreetMap kann als Hintergrundbild für die Zeichnung verwendet werden. Es werden stets die aktuellen Daten dargestellt. Beim Zoomen wird automatisch die Detailstufe der Darstellung angepasst.
- Das Einfügen äußerer Ränder wurde stark vereinfacht und beschleunigt:
  - Äußere Ränder können automatisch vervollständigt werden. Beim Klick auf eine Spur wird automatisch ein verbindender Pfad zu dieser Spur mit aufgenommen.
  - Durch Rechtsklick beim Festlegen des äußeren Abstands werden automatisch Zwischen-Stützpunkte in Kurven erzeugt.
- Das Einfügen von Längsmarkierungen wurde stark vereinfacht. Wie bei äußeren Rändern wird beim Klick auf eine Spur ein verbindender Pfad zu dieser in die Markierung mit aufgenommen.
- Im Dialog für grafische Objekte kann nun ein zweites Objekt ausgewählt werden, das dann automatisch auf derselben Position platziert wird. Dies ist z.B. bei Bäumen mit einer zugehörigen Bauminsel hilfreich.

- Weitere Objekttypen können nun geklont werden: Markierungspfeile, Verkehrsteilnehmer
- Der Aufbau von Rändern und Fußgängerbereichen kann nun „nachträglich“ per Rechtsklick beendet werden
- Die Position von Querschnitten, Layout-Linien & Kreisen, Objekten und POIs kann nun über die Eingabezeile geändert / angezeigt werden.
- Das Öffnen von Area-Dateien ist nun per „Drag & Drop“ der Datei in die Zeichenfläche möglich.
- Als Hilfe bei der Platzierung von Querschnitten und anderen Elementen kann nun ein anpassbares Raster eingeblendet werden.

## 11 SILABPreview

- Beliebige DirectX-kompatible Gamepads, Lenkräder und Joysticks können nun zum Fahren verwendet werden. Die korrekte Zuordnung der Bedienelemente kann komfortabel in einem Dialogfeld erfolgen.
- Bei spurgebundener Bewegung ist es nun nicht mehr nötig, die Taste `Pfeil-nach-oben` bzw. `Pfeil-nach-unten` gedrückt zu halten, um weiterzufahren. Das alte Verhalten kann über den Optionsdialog wiederhergestellt werden.

## 12 Fahrdynamik

- Ein neu entwickeltes Fahrdynamikmodell DYNCar, das speziell auf die Verwendung innerhalb von Simulationsumgebungen optimiert ist, wird mit SILAB 7.0 ausgeliefert. DYNCar ermöglicht die realgetreue Simulation eines Fahrzeuges bis in den fahrdynamischen Grenzbereich. Hierbei sind sämtliche Komponenten des Fahrzeugs (Reifen, Fahrwerk, Antriebsstrang) frei konfigurierbar und werden realitätsnah modelliert. Auf einfache Art und Weise kann somit das Fahrverhalten dem Zielfahrzeug (Kleinwagen, Limousine, Van, etc.) angenähert werden. Dabei sind sowohl Front-, Heck-, als auch Allradantriebe einstellbar. Das Modell integriert sich reibungslos in bestehende SILAB Konfigurationen und kann mit den bestehenden Modulen zur Automatisierung, Fahrbahnanregung und Reibwertsimulation kombiniert werden.
- Ein Wechsel von der Fahrdynamik VDS bzw. `mstVeda` auf DYNCar ist jederzeit möglich.
- Die Konfigurationsdatei `system/DPUDYNCar.inc` wird mitgeliefert, mithilfe derer DYNCar in die Simulatorkonfiguration eingebunden werden kann.

## 13 Visualisierung SGE

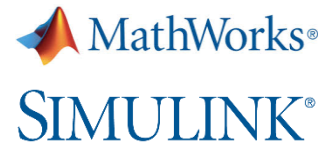
- Durch Optimierungen der Visualisierung SGE können nun auf einem aktuellen Simulatorrechner (in der „empfohlenen Konfiguration“) bis zu drei Ansichten (jeweils mit Full-HD Auflösung) dargestellt werden.

- Bei entsprechend vereinfachten Strecken können zusätzlich noch jeweils ein Rückspiegel in jede dieser Ansichten eingeblendet werden.
- Auf Arbeitsplatzrechnern ist ab SILAB Version 7.0 die Nutzung von maximal zwei DPUSGEView-Instanzen möglich.
- Screenshots einer Ansicht werden nun standardmäßig im Hintergrund im verlustfreien Dateiformat PNG erzeugt, ohne die Visualisierung zu beeinträchtigen.

## 14 Entwicklerpaket

- Programmierschnittstellen für die beliebte Skriptsprache Python wurden integriert. Ein Python 3.7 Interpreter wird mitgeliefert. Über die DPU Python können Python-Skripte genau wie DPUs in die Simulation integriert werden. Über Packages sind direkte Zugriffe auf das Straßennetzwerk SCNX, die Objektdatenbank ODB und die Verkehrssimulation TRFX möglich. Im Internet verfügbare sonstige Python Erweiterungen können mittels des mitgelieferten Tools „SILABPip“ ins Projekt eingebunden werden.

SILAB unterstützt damit die folgenden Programmiersprachen:



## 15 Sonstiges

- Die neue **DPUMultiSwitch** erlaubt es eines ihrer Eingangssignale über Steuersignale an den Ausgang weiterzuleiten.

## 16 Anmerkungen zu länderspezifischen SILAB-Versionen

- Fahrbahnmarkierungen und Einsatzfahrzeuge für die Schweiz wurden angepasst.
- Die SILAB-Version für China wurde um folgende Elemente erweitert:
  - Wegweiser und KFZ-Kennzeichen mit Beschriftung in chinesischer Schrift
  - Fußgänger und Autofahrer
  - Chinesische Polizei-, Rettungsdienst- und Feuerwehrfahrzeuge.





Abbildung 2 Screenshots aus der Chinesischen SILAB Version



Abbildung 3 Screenshots aus der Schweizer SILAB Version

## 17 Dokumentation

- Online-Hilfe für SILAB: Zu jeder geladenen DPU und ihren Variablen kann über das Symbol  eine Erklärung angezeigt werden.
- Alle Änderungen in SILAB 7.0 wurden in den entsprechenden Dokumenten beschrieben.
- Die Dokumentation wurde auf Hinweise von Anwendern hin verbessert, Fehler wurden ausgebessert.
- Alle Aktualisierungen wurden auch in der englischen Version vorgenommen.